1 Introdução

2 Formulação do Problema

2.1 Introdução

A proposta desta pesquisa de Mestrado consiste na abordagem do problema da dinâmica e controle de órbita e da atitude de uma espaçonave tipo manipulador robótico (ETMR) inserida em uma missão de Rendezvous and Docking or Berthing (RVD/B – Encontro, Acoplamento ou Ancoragem). A solução desse problema envolve a modelagem matemática dos movimentos da dinâmica orbital e da atitude da espaçonave, sendo apresentada em duas versões: (i) os movimentos absolutos de cada espaçonave, e (ii) o movimento relativo entre a espaçonave visitante e a espaçonave alvo, denominados *chaser* e *target*.

A formulação do problema de controle abrange tanto os movimentos absolutos quanto os relativos entre as espaçonaves. Dessa forma, o controle é aplicado às manobras orbitais, incluindo as correções de atitude da espaçonave visitante em ambas as situações. Um aspecto característico das missões de RVD/B é que o controle orbital envolve a transição da órbita de injeção (inicial) para uma trajetória próxima à da espaçonave alvo. Nessas condições, eventuais desvios do plano orbital da espaçonave visitante em relação ao da espaçonave alvo exigem correções, de modo a preservar a coplanaridade entre as órbitas dentro de limites que não comprometam a missão de RVD/B. A órbita final que antecede a aproximação de longa distância, denominada órbita de fase (*phasing orbit*), conforme a nomenclatura de (Fehse, 2003), é ilustrada na Figura (2.1).

Para reduzir o custo e a duração das manobras, a transferência orbital deve ser planejada de forma que a espaçonave visitante alcance um ângulo de fase adequado, permitindo o início da aproximação de longa distância entre as naves. A partir da manobra de longa distância, a análise passa a utilizar o modelo matemático da dinâmica orbital e da atitude relativa, além disso, considera-se que a órbita e a atitude da espaçonave alvo são previamente conhecidas.

A espaçonave alvo é assumida como não colaborativa, no sentido de não contribuir para o controle ou para o êxito das operações de RVD/B, portanto, para que ocorra o sucesso da missão, é necessário que a atitude relativa seja nula, isto é, que a atitude da

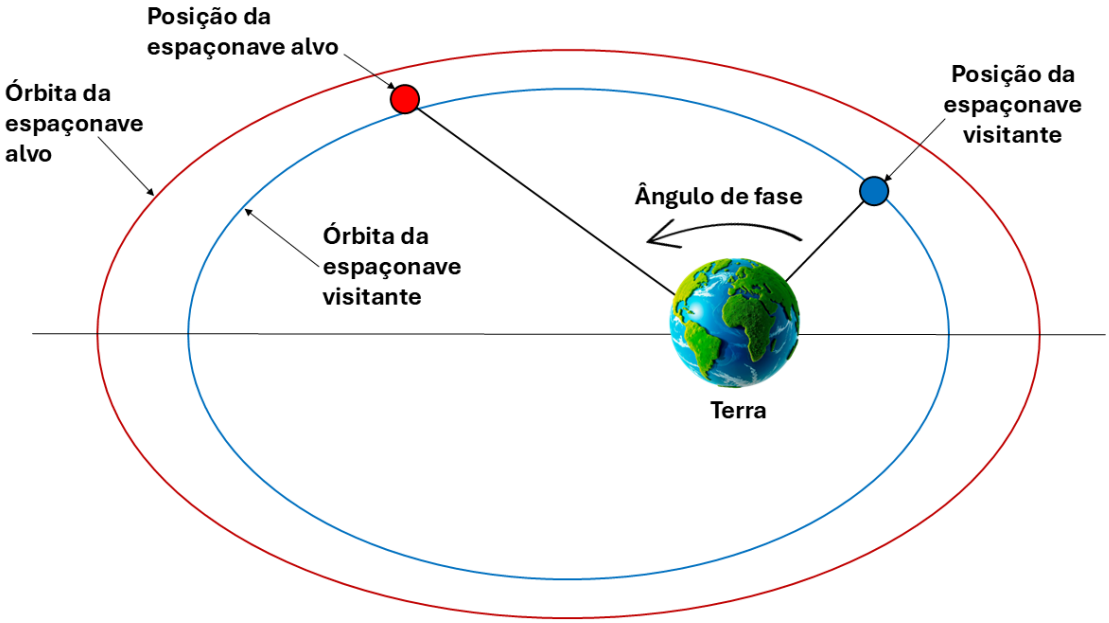

FIGURA 2.1 – Órbita de fase, figura adaptada de (Fehse, 2003).

espaçonave visitante coincida com a da espaçonave alvo. Nesta pesquisa imputa-se que o movimento relativo seja considerado a partir da aproximação de longa distância, a partir da órbita de fase.

Em consonância com o problema de RVD/B, a análise dinâmica contempla a modelagem matemática do movimento absoluto em relação ao sistema de referência[1] inercial geocêntrico (ECI), ao passo que o movimento relativo é tratado a partir da fase de aproximação de longa distância.

Inicialmente, a análise dinâmica do movimento é conduzida no referencial absoluto, abrangendo as fases desde o lançamento até a execução da transferência orbital. Nesse estágio, a dinâmica orbital do chaser é descrita em relação ao sistema inercial geocêntrico, até que a espaçonave complete a manobra de transferência e se estabeleça em uma órbita próxima à do alvo. A partir desse ponto, quando as condições de fase e distância relativa são atendidas, passa-se a empregar a formulação do movimento relativo entre as naves. Nas fases de aproximação de curta duração e de proximidade, quando são realizadas as correções de órbita e de atitude até a conclusão da operação de acoplamento ou ancoragem, utiliza-se o modelo matemático da dinâmica relativa. Nesse contexto, o movimento relativo é descrito no referencial orbital LVLH (*Local-Vertical-Local-Horizontal*).

Finalizando a introdução do problema, a seguir será apresentada a formulação matemática necessária para descrever a dinâmica orbital associada às missões de RVD/B. Serão descritas as equações fundamentais do movimento orbital e as manobras que estruturam

[1]Nesta pesquisa também pode ser chamado de referencial ou por sistema de referência.

a sequência de aproximação entre as espaçonaves.

2.2 Equações do Movimento Orbital e Manobras Orbitais Associadas ao Problema de RVD/B: Dinâmica Orbital

A formulação da dinâmica orbital no contexto de missões de RVD/B leva em consideração as diferentes fases da missão. Iniciada pelo lançamento até a execução de manobras orbitais que posicionam a espaçonave visitante em trajetória para a aproximação. Essas fases estão relacionadas à injeção orbital, à manutenção da coplanaridade orbital do visitante com o alvo, e ao ajuste do ângulo de fase para que ocorra a transição às etapas de encontro. Neste trabalho, a formulação matemático da dinâmica orbital considera os vínculos de injeção inicial e as manobras de transferência, sempre de acordo com as condições ou restrições impostas pela missão de RVD/B.

2.2.1 Lançamento: vínculos associados às missões de RVD/B

O início da missão de RVD/B ocorre na etapa de lançamento, conforme ilustrado na Figura 2.2. Nessa fase, a espaçonave visitante deve ser injetada em uma órbita compatível com a do alvo,para aproveitar a janela de lançamento planejada e evitar inserções em órbitas inadequadas, pois poderão demandar correções adicionais de trajetória.

A definição da janela de lançamento deve respeitar a geometria orbital do alvo, permitindo assim, que a espaçonave visitante seja inserida em condições próximas em termos de geometria do plano orbital, e em regime estável e estabilizada. Dessa forma, o lançamento não só coloca a espaçonave visitante em órbita, mas também estabelece as condições iniciais para a continuidade das fases subsequentes, como a órbita de faseamento, aproximação e acoplamento.

2.2.2 Transferência de Hohmann Coplanar

Após a inserção na órbita inicial descrita na Seção 2.2.1, a fase seguinte da missão de RVD/B envolve o ajuste do raio orbital do *chaser*, de modo que ele se aproxime gradualmente da órbita do *target*. Sendo assim, a transferência de Hohmann permite a passagem de uma órbita circular de raio r_1 (do alvo) para outra órbita circular de raio r_2 (do alvo). Para isso, assumiu-se que ambas são coplanares e circulares.

Neste trabalho foi considerado que a dinâmica orbital é descrita pelo problema dos dois

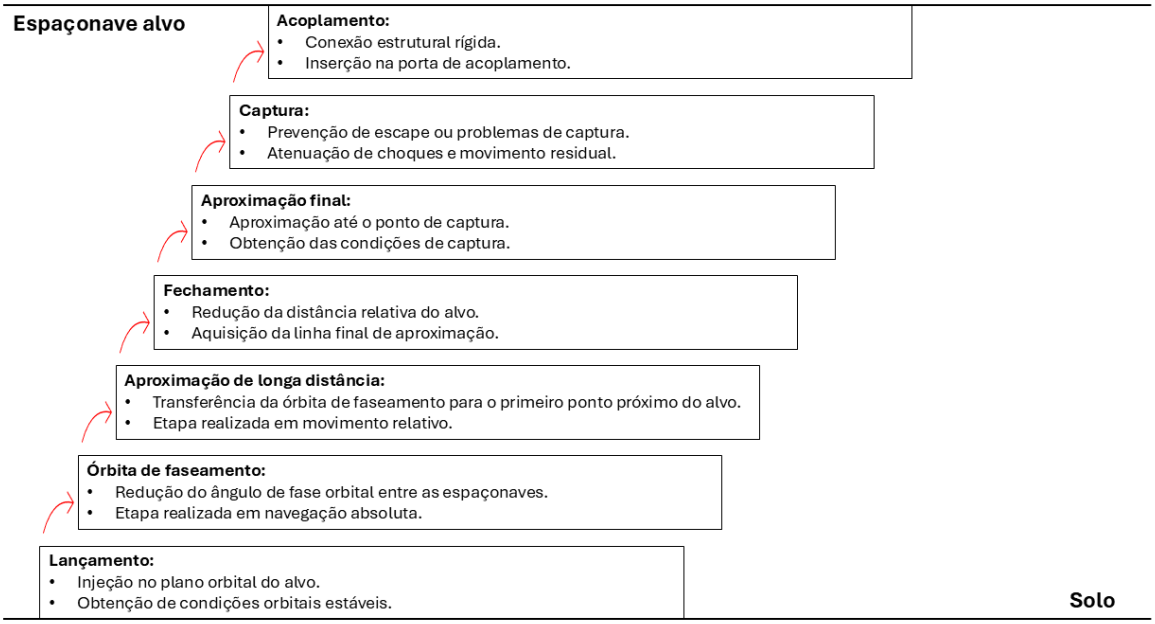

FIGURA 2.2 – Etapas da missão de RVD/B, adaptado de (Fehse, 2003).

corpos, sem perturbações externas, as massas são constantes e utilização do parâmetro gravitacional da Terra (μ). A descrição do problema dos dois corpos é realizada no referencial ECI. A equação fundamental se dá a partir da equação do movimento orbital absoluto:

$$\ddot{\vec{r}} = -\frac{\mu}{r^3}\vec{r}, \qquad r = \|\vec{r}\|, \tag{2.1}$$

obtém-se a expressão da energia orbital específica:

$$\varepsilon = \frac{v^2}{2} - \frac{\mu}{r}, \tag{2.2}$$

ainda, para uma órbita kepleriana de semieixo maior a, é assumido o valor:

$$\varepsilon = -\frac{\mu}{2a}. \tag{2.3}$$

Ao igualar as duas formas da energia e isolar v^2, obtém-se à equação vis-viva:

$$v^2 = \mu\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right). \tag{2.4}$$

2.2.2.1 Etapas da manobra

A manobra de Hohmann é composta por dois impulsos. O primeiro impulso (Δv_1) é aplicado no perigeu da órbita inicial, levando o veículo de r_1 para uma órbita elíptica de transferência com semieixo maior:

$$a_T = \frac{r_1 + r_2}{2}. \tag{2.5}$$

A variação de velocidade no perigeu é dado por:

$$\Delta v_1 = \sqrt{2\mu\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{2a_T}\right)} - \sqrt{\frac{\mu}{r_1}}. \tag{2.6}$$

O segundo impulso (Δv_2) é aplicado no apogeu da órbita de transferência para circularizar a trajetória em r_2:

$$\Delta v_2 = \sqrt{\frac{\mu}{r_2}} - \sqrt{2\mu\left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{2a_T}\right)}. \tag{2.7}$$

O tempo de voo na órbita de transferência é metade do período da órbita elíptica:

$$t_T = \pi\sqrt{\frac{a_T^3}{\mu}}. \tag{2.8}$$

Por fim, a variação total de velocidade é a soma dos dois impulsos:

$$\Delta v_H = \Delta v_1 + \Delta v_2. \tag{2.9}$$

2.2.2.2 Condição de fase e janela de lançamento

Para que a manobra seja considerada viável, o alvo deve estar à frente do veículo visitante, de acordo com o referencial ECI, por um ângulo inicial compatível com o tempo de transferência t_{Transf}.

$$\varphi = \pi - (\bar{n}_2 - \bar{n}_1)\, t_{Transf}, \tag{2.10}$$

O problema dos dois corpos, proposto por Isaac Newton (Newton, 1713), consiste em determinar as posições e velocidades de duas partículas em qualquer instante de tempo, desde que sejam conhecidas as suas posições, massas e velocidades em um dado instante t, e que ambas as partículas se movam sob a ação de sua força de gravidade mútua.

2.2.3 Movimento orbital absoluto

Como exemplo prático do problema dos dois corpos, pode-se citar a órbita da Lua em torno da Terra, bem como a de um planeta em torno do Sol (Santos, 2011). A aceleração de cada corpo é dada por:

$$m_1\ddot{\vec{R}}_1 = +G\frac{m_1 m_2}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} = +G\frac{m_1 m_2}{r^3}\vec{r} \tag{2.11}$$

$$m_2\ddot{\vec{R}}_2 = -G\frac{m_1 m_2}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} = -G\frac{m_1 m_2}{r^3}\vec{r}, \tag{2.12}$$

onde:

$$\vec{r} = \vec{R}_2 - \vec{R}_1 \tag{2.13}$$

A equação (2.13) é o vetor posição de m_2 em relação a m_1 e em relação ao centro da Terra (Wie, 2008); e, r é a distância entre um corpo em relação ao outro. Portanto, somando as equações (2.11) e (2.12), obtém-se:

$$m_1\ddot{\vec{R}}_1 + m_2\ddot{\vec{R}}_2 = 0 \tag{2.14}$$

A partir da Lei da Gravitação Universal, equação (2.15), o termo GM é denominado parâmetro gravitacional (μ da Terra), onde M representa a massa da Terra; m_1 e m_2 são as massas dos corpos (*chaser* e *target*, respectivamente); G é a constante gravitacional (Halliday; Resnick; Walker, 2013; Wie, 2008).

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = -G\ \frac{M(m_1+m_2)}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} = -G\ \frac{M(m_1+m_2)}{r^3}\vec{r} \tag{2.15}$$

Na maioria dos casos práticos de mecânica orbital, a massa do corpo primário (M) — neste caso, a massa do planeta Terra — é muito maior que a do corpo secundário (m_1 e m_2), então essas massas menores podem ser ignoradas (Folta *et al.*, 2022), desta forma, $M \gg (m_1 + m_2)$, e que resulta em $\mu \approx GM$ (Wie, 2008). Dito isso, a equação do movimento orbital sob a ação da gravidade é dada por (Newton, 1713):

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = -G\ \frac{Mm}{r^2}\vec{r} = -\mu\frac{m}{\vec{r}^3}\vec{r}, \tag{2.16}$$

$$\frac{\vec{F}_g(\vec{r})}{m} = -\mu\frac{\vec{r}}{\vec{r}^3} \tag{2.17}$$

Pela segunda Lei de Newton (Newton, 1713), a força é o produto da massa pela

aceleração (Halliday; Resnick; Walker, 2013) - que é o mesmo que a derivada segunda da posição em relação ao tempo (Edelstein-Keshet, 2018).

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = m * \vec{a} = m * \ddot{\vec{r}} \tag{2.18}$$

$$\frac{\vec{F}_g(\vec{r})}{m} = \ddot{\vec{r}} \tag{2.19}$$

Substituindo a equação (2.19) na equação (2.17):

$$\ddot{\vec{r}} = -\frac{\mu}{\vec{r}^3}\vec{r} \tag{2.20}$$

Onde $\ddot{\vec{r}}$ é a aceleração inercial de m_2 em relação a m_1; μ é o parâmetro gravitacional do sistema de dois corpos, e (2.20) é a equação fundamental (geral) do problema dos dois corpos (Fehse, 2003; Wie, 2008). O *target* (sem força de controle) obedece:

$$\ddot{\vec{r}}_t = \frac{-\mu}{\vec{r}^3}\vec{r}_t. \tag{2.21}$$

Enquanto que o *chaser* (com força de controle) obedece:

$$\ddot{\vec{r}}_c = -\frac{\mu}{\vec{r}_c^3}\vec{r}_c + \frac{\vec{F}}{m_c}, \tag{2.22}$$

onde $\vec{F}$ é um tipo de força não-gravitacional, como uma força de controle, aplicada no *chaser* para se aproximar do *target*. A Figura (2.3) apresenta o modelo físico da espaçonave do tipo manipulador robótico no contexto do movimento descrito no referencial inercial geocêntrico. Nesse sistema, as posições do alvo e da espaçonave visitante são expressas em relação ao centro da Terra, possibilitando a análise do movimento absoluto.

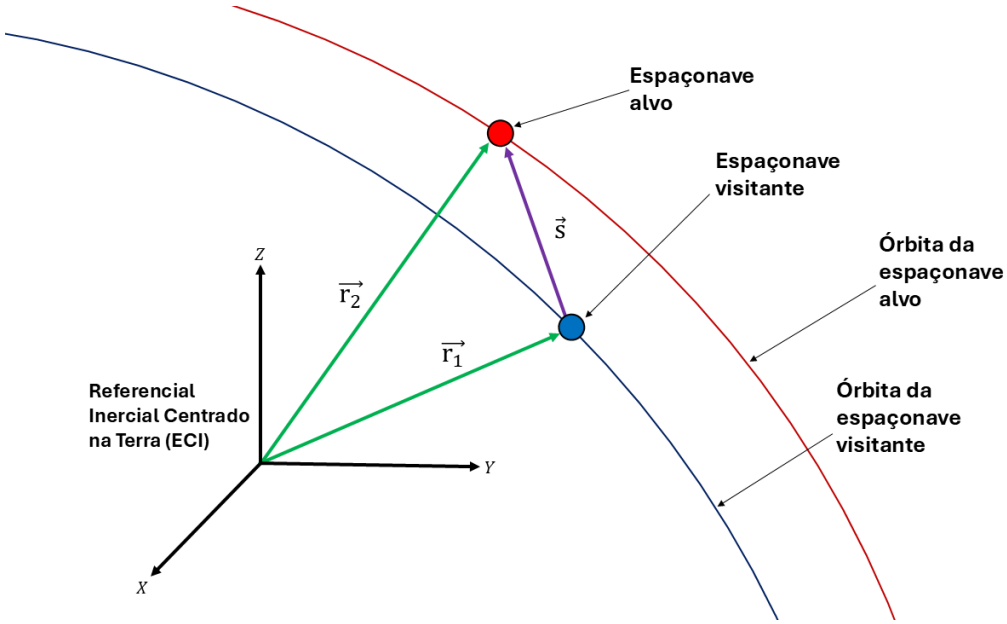

FIGURA 2.3 – Movimento absoluto das espaçonaves em relação ao referencial Inercial.

2.2.4 Movimento orbital relativo

O movimento orbital relativo é formulado a partir da diferença entre as posições da espaçonave visitante e do alvo previamente descritos no ECI, conforme apresentado na Figura (2.4).

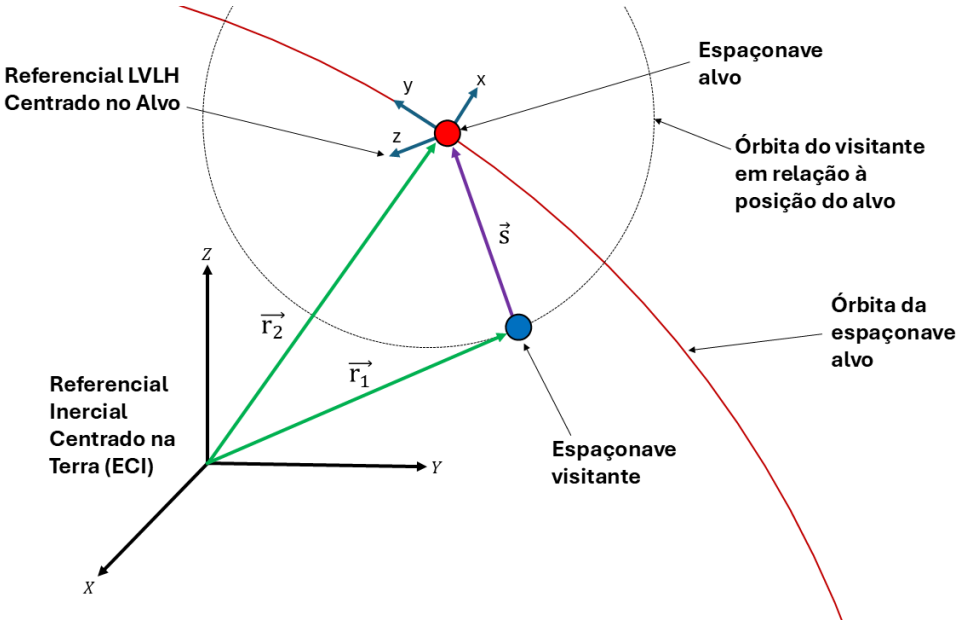

FIGURA 2.4 – Movimento relativo das espaçonaves em relação ao referencial LVLH.

Sendo assim, o vetor relativo s expressa a posição do *chaser* em relação ao *target*, e as equações diferenciais permitem descrever a dinâmica da aproximação entre as duas espaçonaves (Fehse, 2003).

$$\vec{r}_t + \vec{s} = \vec{r}_c \tag{2.23}$$

$$\vec{s} = \vec{r}_c - \vec{r}_t \tag{2.24}$$

$$\ddot{\vec{s}} = \ddot{\vec{r}}_c - \ddot{\vec{r}}_t \tag{2.25}$$

Inserindo as equações (2.22) e (2.21) do movimento relativo do *chaser* e do *target* na equação (2.25), temos:

$$\ddot{\vec{s}} = \left(-\mu\frac{\vec{r}_c}{\vec{r}_c^{\,3}} + \frac{\vec{F}}{m_c}\right) - \left(-\mu\frac{\vec{r}_t}{\vec{r}_t^{\,3}}\right) \tag{2.26}$$

Para o próximo passo, serão considerados:

$$\vec{f}_g(\vec{r}_c) = -\mu\frac{\vec{r}_c}{\vec{r}_c^{\,3}} \tag{2.27}$$

$$\vec{f}_g(\vec{r}_t) = -\mu\frac{\vec{r}_t}{\vec{r}_t^{\,3}} \tag{2.28}$$

Portanto, a equação (2.26) se torna:

$$\ddot{\vec{s}} = \vec{f}_g(\vec{r}_c) - \vec{f}_g(\vec{r}_t) + \frac{\vec{F}}{m_c} \tag{2.29}$$

Para simplificar a diferença entre os termos gravitacionais, utiliza-se a expansão de Taylor em torno da posição do alvo, retendo apenas a primeira ordem, o que é suficiente para representar as forças relativas no contexto de órbitas próximas (Junior, 2011).

$$\vec{f}(\vec{r}_c) - \vec{f}(\vec{r}_t) = \nabla\vec{f}(\vec{r}_t)\vec{p} \tag{2.30}$$

Os termos da diagonal principal da matriz Jacobiana J são dados por (Fehse, 2003):

$$J_{ii} = \frac{\partial f_i}{\partial r_i} = -\frac{\mu}{r^3}\left(1 - 3\frac{r_i^2}{r^2}\right) \quad (i = j) \tag{2.31}$$

E os termos fora da diagonal principal são dados por (Fehse, 2003):

$$J_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial r_i} = -3\frac{\mu}{r^3}\frac{r_i r_j}{r^2} \quad (i \neq j) \tag{2.32}$$

Portanto, a matriz Jacobiana J será:

$$\vec{J} = \begin{bmatrix} 1 - 3\frac{r_x^2}{r^2} & -3\frac{r_x r_y}{r^2} & -3\frac{r_x r_z}{r^2} \\ -3\frac{r_y r_x}{r^2} & 1 - 3\frac{r_y^2}{r^2} & -3\frac{r_y r_z}{r^2} \\ -3\frac{r_z r_x}{r^2} & -3\frac{r_z r_y}{r^2} & 1 - 3\frac{r_z^2}{r^2} \end{bmatrix} \tag{2.33}$$

Reescrevendo a equação (2.30) com os termos da matriz Jacobiana, temos:

$$\vec{f_g}(\vec{r_c}) - \vec{f_g}(\vec{r_t}) = -\frac{\mu}{r_t^3} J s \tag{2.34}$$

Portanto, a equação (2.29) se torna:

$$\ddot{\vec{s}} = \frac{\mu}{r_t^3} J s + \frac{\vec{F}}{m_c} \tag{2.35}$$

Para realizar a transformação do *quadro inercial* para o *quadro do target*, é necessário aplicar o *Teorema do Transporte*, que é uma forma de transformar as equações do movimento de um sistema de referência para outro que está em movimento relativo (Symon, 1979; Wie, 2008). Para a mesma posição relativa entre o *chaser* e o *target*, será considerado que $\mathbf{s} = \mathbf{s}^*$.

$$\ddot{\mathbf{s}} = \ddot{\mathbf{s}}^* + 2\boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{s}}^* + \boldsymbol{\omega} \times \left(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{s}^*\right) + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{s}^* \tag{2.36}$$

A equação (2.35) que está no quadro inercial ao ser transformada para o quadro LVLH (Local Vertical Local Horizontal) se torna (Fehse, 2003):

$$\ddot{\mathbf{s}}^* + 2\,\boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{s}}^* + \boldsymbol{\omega} \times \left(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{s}^*\right) + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{s}^* - \frac{\mu}{r_t^3}\,\mathbf{J}\,\mathbf{s}^* = \frac{\mathbf{F}}{m_c} \tag{2.37}$$

A transformação para o referencial LVLH do alvo resulta na equação (2.37), que apresenta a dinâmica relativa no formato vetorial. Para órbitas circulares, esta formulação se reduz às equações linearizadas conhecidas como Equações de Hill ou Hill/Clohessy–Wiltshire (HCW) que serão apresentadas a seguir.

2.2.5 Equações de Hill/CW

Como (2.37) estava sendo expresso no quadro do *target*, vetor posição é:

$$\vec{r}_t = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -r \end{bmatrix}, \tag{2.38}$$

seguindo a orientação dextrogiro.

E também o vetor de velocidade angular:

$$\vec{\omega} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\omega \\ 0 \end{bmatrix} \tag{2.39}$$

Aplicando os produtos vetoriais apresentados em (2.37), obtêm-se:

$$\vec{\omega} \times \vec{s}^* = \begin{bmatrix} -\omega z \\ 0 \\ \omega x \end{bmatrix} \tag{2.40}$$

$$\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{s}^*) = \begin{bmatrix} -\omega^2 x \\ 0 \\ -\omega^2 z \end{bmatrix} \tag{2.41}$$

$$\vec{\omega} \times \dot{\vec{s}}^* = \begin{bmatrix} -\omega \dot{z} \\ 0 \\ \omega \dot{x} \end{bmatrix} \tag{2.42}$$

$$\frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{s}^* = \begin{bmatrix} -\dot{\omega} z \\ 0 \\ \dot{\omega} x \end{bmatrix} \tag{2.43}$$

$$\mathbf{J}s^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \vec{s}^* = \begin{bmatrix} x \\ y \\ -2z \end{bmatrix} \tag{2.44}$$

No caso da órbita circular ($e = 0$), a velocidade angular ω é constante e coincide com o movimento médio (*mean motion*, η), definido por (Fehse, 2003):

$$\vec{\omega}^2 = \frac{\mu}{r_t^3} \tag{2.45}$$

Ou podendo ser reescrita como:

$$\eta^2 = \frac{\mu}{r_t^3} \tag{2.46}$$

Como $r_t = a$, a velocidade angular $\omega^2 = \eta^2 = \mu/r_t^3$, portanto, neste caso em particular de órbita circular, $\omega = n$. Portanto, $\dot{\omega} = 0$. Inserindo este resultado em (2.37), obtêm-se as equações linearizadas do movimento relativo, conhecidas como equações de Hill/Clohessy–Wiltshire (Fehse, 2003; Hill, 1878; Wie, 2008):

$$\ddot{x} - 2\omega\dot{z} = \frac{F_x}{m_c} \tag{2.47}$$

$$\ddot{y} + \omega^2 y = \frac{F_y}{m_c} \tag{2.48}$$

$$\ddot{z} + 2\omega\dot{x} - 3\omega^2 z = \frac{F_z}{m_c} \tag{2.49}$$

2.2.6 Convenção do LVLH

As equações de Hill apresentadas foram formuladas na convenção do sistema de referência LVLH (*Local Vertical Local Horizontal*), onde os eixos foram definidos da seguinte forma (Fehse, 2003):

- Eixo x: tangencial à órbita, na direção do movimento orbital (*along-track*).
- Eixo y: normal à órbita, completando o sistema ortogonal (*cross-track*).
- Eixo z: radial, apontando para o centro da Terra (*radial*).

Neste trabalho, será adotada a convenção de referência utilizada pela NASA, que define os eixos como:

- Eixo x: radial, apontando do centro da Terra para o satélite (*radial*).
- Eixo y: tangencial à órbita, na direção do movimento orbital (*along-track*).
- Eixo z: normal à órbita, completando o sistema ortogonal (*cross-track*).

Na convenção utilizada pela NASA (Folta *et al.*, 2022), as equações de Hill/CW tornam-se:

$$\ddot{x} - 2\omega\dot{y} - 3\omega^2 x = \frac{F_x}{m_c} \tag{2.50}$$

$$\ddot{y} + 2\omega\dot{x} = \frac{F_y}{m_c} \tag{2.51}$$

$$\ddot{z} + \omega^2 z = \frac{F_z}{m_c} \tag{2.52}$$

As equações em (2.50) a (2.52) evidenciam os termos de Coriolis ($\pm 2\omega$ sobre as velocidades cruzadas) e o termo centrípeto ou gravidade–gradiente (multiplicadores de ω^2 sobre x e z). As equações diferenciais lineares com coeficientes que não variam no tempo, conforme as equações (2.47), (2.48) e (2.49), representam o modelo geral que é válido para uma trajetória relativa arbitrária (Bruijn; How; Gill, 2011; Ortolano; Geller; Avery, 2017) entre o *chaser* e o *target*, considerando que este último se move sob a influência exclusiva de um campo gravitacional central, ou seja, pode ser considerado uma *espaçonave não-cooperativa* (Mahendrakar *et al.*, 2023).

Para reduzir a ordem das matrizes, as equações de Hill foram reescritas na forma de espaço de estados. A forma geral do espaço de estados pode ser expressa como (Fehse, 2003; Sherrill *et al.*, 2014; Starek *et al.*, 2016):

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\,\mathbf{x} + \mathbf{B}\,\mathbf{u} \tag{2.53}$$

Onde $\mathbf{A}$ é a matriz de transição, $\mathbf{x}$ é o vetor de estados, $\mathbf{B}$ é a matriz de entradas e $\mathbf{u}$ é o vetor de entradas, que neste caso é a força de controle aplicada no *chaser*.

Para o primeiro caso dentro do plano (*in-plane*), as equações (2.47) a (2.49), e considerando o vetor de estados $[x, y, \dot{x}, \dot{y}]^T$ podem ser escritas conforme:

$$\dot{\vec{x}}_{xy} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 3\omega^2 & 0 & 0 & 2\omega \\ 0 & 0 & -2\omega & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}_{xy}} \vec{x}_{xy} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1/m_c & 0 \\ 0 & 1/m_c \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}_{xy}} \begin{bmatrix} F_x \\ F_y \end{bmatrix}, \qquad \vec{x}_{xy} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix}. \tag{2.54}$$

De forma similar, para a dinâmica fora do plano orbital, (*out-of-plane*), considerando o vetor de estados$[z, \dot{z}]^T$, obtém-se:

$$\dot{\vec{x}}_z = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}_z} \vec{x}_z + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1/m_c \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}_z} F_z, \qquad \vec{x}_z = \begin{bmatrix} z \\ \dot{z} \end{bmatrix}. \tag{2.55}$$

2.3 Equações do Movimento de Atitude para uma Missão de RVD/B

O problema de atitude em missões de RVD/B exige a descrição da orientação da espaçonave visitante em relação à espaçonave alvo. Essa descrição deve ser consistente tanto no referencial ECI quanto LVLH. No ECI, a atitude é descrita em relação ao centro da Terra, enquanto que no LVLH, a descrição da atitude se relaciona com as necessidades de alinhamento para aproximação, captura e acoplamento. Nesta trabalho, foi adotado o método de Euler para a formulação das equações dinâmicas da atitude. A presença de um manipulador robótico acoplado à base da espaçonave visitante imputa uma complexidade adicional, pois a movimentação de seus elos altera a distribuição de massa e a matriz de inércia do sistema.

2.3.1 Equações do Movimento de Atitude da Espaçonave Visitante no Referencial Inercial

A formulação matemática de atitude da espaçonave visitante é realizada partir das equações de Euler aplicadas a um corpo rígido. Essas equações são descritas em torno do centro de massa (*Center of Mass* ou CoM) e expressas no sistema da própria espaçonave. As equações diferenciais de movimento rotacional assumem a forma:

$$\mathbf{I}\dot{\vec{\omega}} + \vec{\omega} \times \left(\mathbf{I}\vec{\omega}\right) = \vec{M}, \tag{2.56}$$

em que $\mathbf{I}$ é a matriz de inércia em relação ao centro de massa, $\vec{\omega}$ é o vetor de velocidade angular e $\vec{M}$ são os momentos aplicados ao corpo.

2.3.1.1 Matriz de inércia variável

No caso da espaçonave visitante, que possui um MR acoplado em sua base, a matriz de inércia equivalente não é constante, pois a movimentação dos elos modifica a distribuição de massa, sendo assim, a inércia total do sistema pode ser representada por:

$$\mathbf{I}(t) = \mathbf{I}_{base} + \mathbf{I}_{manip}(t), \tag{2.57}$$

em que $\mathbf{I}_{base}$ é a matriz associada à base da espaçonave e $\mathbf{I}_{manip}(t)$ é a contribuição variável do manipulador robótico.

2.3.1.2 Dinâmica acoplada com o manipulador

Os movimentos do MR geram torques que devem ser incluídos na equação dinâmica da atitude, (2.56). Deve-se considerar tanto os torques de controle externos quanto os torques internos de reação do MR, dada por:

$$\mathbf{I}(t)\,\dot{\vec{\omega}} + \vec{\omega} \times \Big(\mathbf{I}(t)\,\vec{\omega}\Big) = \vec{M}_{controle} + \vec{M}_{manip}, \tag{2.58}$$

onde $\vec{M}_{controle}$ são os torques de controle aplicados à espaçonave e $\vec{M}_{manip}$ são os torques produzidos pelas juntas do MR durante sua movimentação.

2.3.2 Equações Diferenciais da Cinemática

A atitude da espaçonave visitante foi descrita utilizando os quaternions unitários por conta da ausência de singularidades (*gimbal lock*) e maior eficiência computacional em simulações numéricas.

2.3.2.1 Quaternions unitários

Um quaternion unitário é definido como:

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} q_0 \\ q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\frac{\alpha}{2} \\ u_x \sin\frac{\alpha}{2} \\ u_y \sin\frac{\alpha}{2} \\ u_z \sin\frac{\alpha}{2} \end{bmatrix}, \tag{2.59}$$

onde α é o ângulo de rotação e $\vec{u} = (u_x, u_y, u_z)^T$ é o eixo unitário. A condição de normalização é:

$$\|\mathbf{q}\|^2 = q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2 = 1. \tag{2.60}$$

2.3.2.2 Cinemática diferencial

Considerando a velocidade angular $\vec{\omega}$ expressa no corpo da espaçonave, a cinemática do quaternion é dada por:

$$\dot{\vec{q}} = \tfrac{1}{2}\,\Omega(\vec{q})\,\vec{\omega}, \tag{2.61}$$

sendo:

$$\Omega(\vec{q}) = \begin{bmatrix} -\vec{\epsilon}^T \\ q_0\mathbf{I}_3 + [\vec{\epsilon}]_\times \end{bmatrix}, \qquad \vec{q} = \begin{bmatrix} q_0 \\ \vec{\epsilon} \end{bmatrix}, \tag{2.62}$$

onde $[\vec{\epsilon}]_\times$ é a matriz antissimétrica associada ao vetor $\vec{\epsilon}$.

2.3.2.3 Acoplamento com a dinâmica

No caso de corpo rígido, a equação (2.61) descreve a evolução temporal da atitude a partir da velocidade angular. No entanto, quando o MR está em movimento. Como visto em (2.58), a velocidade angular $\vec{\omega}$ não é independente; ela resulta da integração das equações de Euler com inércia variável. A solução das equações diferenciais da cinemática depende da evolução conjunta de $\vec{\omega}$, a qual é influenciada pelas variáveis generalizadas do MR. Esse acoplamento implica que o modelo da atitude da espaçonave visitante não é o de um corpo rígido, mas de um sistema dinâmico composto, em que a matriz inversa de inércia fornece as equações diferenciais completas da cinemática.

A equação de Euler modificada, apresentada em (2.58), pode ser reescrita isolando $\dot{\vec{\omega}}$:

$$\dot{\vec{\omega}} = \mathbf{I}^{-1}(q)\Big(\vec{M}_{controle} + \vec{M}_{manip} - \vec{\omega} \times \Big(\mathbf{I}(q)\vec{\omega}\Big)\Big). \tag{2.63}$$

onde $\mathbf{I}(q)$ é função dos ângulos e velocidades das juntas do manipulador robótico, de modo que tanto a matriz de inércia quanto sua inversa variam no tempo, sendo assim, a integração de (2.61) e (2.63) fornece as equações diferenciais da cinemática da atitude da espaçonave visitante com a movimentação realizada pelo MR.

2.3.3 Equações do Movimento da Atitude Relativa entre as espaçonaves visitante e alvo

A atitude relativa entre duas espaçonaves descreve a orientação do *chaser* em relação ao *target*. Essa relação fornece medidas de erro de atitude para que a lei de controle possa corrigir as orientações relativas. Sejam q_t e q_c os quaternions unitários das espaçonaves *target* e *chaser*, ambos definidos em relação ao mesmo referencial inercial. A orientação relativa pode ser expressa por:

$$q_{rel} = q_t^{-1} \otimes q_c, \tag{2.64}$$

onde o termo q_t^{-1} é o inverso (no caso dos quaternions unitários, conjugado) do quaternion do *target*, q_c é o quaternion do *chaser*, e $\otimes$ é o produto de quaternions. Ademais, a atitude relativa não corresponde à atitude absoluta do visitante nem a do alvo, mas à diferença entre ambas em relação ao ECI. Similarmente, ao movimento relativo de posição, definido pela subtração dos vetores $\vec{r}_c - \vec{r}_t$, a atitude relativa resulta da combinação de duas atitudes absolutas expressas em quaternions. A condição de sincronização em uma missão de RVD/B ocorre quando o quaternion relativo converge para a identidade unitária:

$$q_{rel} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{2.65}$$

Isso significa que a orientação do visitante se tornou idêntica à orientação do alvo. Portanto, o erro de atitude é zero, e as espaçonaves estão alinhadas. Sendo assim, o quaternion q_{rel} representa a rotação necessária para alinhar as espaçonaves. A parte escalar q_{rel} é descrita por:

$$q_{rel} = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) \\ \vec{u}\,\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \end{bmatrix}, \tag{2.66}$$

onde α é o ângulo relativo entre os dois referenciais e $\vec{u}$ é o eixo unitário da rotação[2].

2.4 Definição do Problema de Controle

O controle é responsável por exercer as ações de propulsão e da manutenção da atitude da espaçonave visitante, bem como os torques das juntas do manipulador robótico, de modo que: (i) na aproximação final, a orientação relativa seja zero; (ii) os limites cinemáticos e dinâmicos sejam respeitados; (iii) a reação na base seja compensada de forma a atender os limites estabelecidos. A técnica adotada neste trabalho é o controle Proporcional–Derivativo (PD) aplicado em diferentes malhas, e quando necessário, é realizada a filtragem do termo derivativo e aplicado saturação.

[2]Para maior detalhamento, ver (2.59).

2.4.1 Definição de Estados e Variáveis de Controle

Para este trabalho, um conjunto de variáveis de estado que descrevem a dinâmica orbital, a atitude e os elos do MR foram estabelecidos, e são:

$$\mathbf{x} = \{\vec{r},\ \vec{v},\ q,\ \vec{\omega},\ \theta,\ \dot{\theta}\}, \tag{2.67}$$

onde $\vec{r}$ e $\vec{v}$ representam a posição e a velocidade relativas, expressas no referencial LVLH; q corresponde ao quaternion unitário que descreve a atitude da espaçonave visitante em relação ao referencial inercial; $\vec{\omega}$ é o vetor de velocidade angular da base da espaçonave; θ indica os ângulos articulares do MR; e $\dot{\theta}$ representa as respectivas velocidades articulares. As variáveis de controle são representadas por forças e torques:

$$\mathbf{u} = \{\vec{f},\ \vec{\tau}\}, \tag{2.68}$$

onde $\vec{f}$ são as forças de propulsão que atuam no controle orbital, tanto absoluto quanto relativo, e $\vec{\tau}$ são os torques aplicados para o controle de atitude da espaçonave e para o acionamento das juntas do manipulador.

O modelo dinâmico considerado integra diferentes subsistemas, como: (i) as equações de Hill/Clohessy–Wiltshire (HCW) linearizadas para a descrição do movimento relativo, (ii) as equações de atitude baseadas em formulações de Euler e quaternions, e (iii) as equações dinâmicas do manipulador robótico acoplado à base da espaçonave.

2.4.2 Restrições Operacionais

As restrições operacionais definem tanto os limites mecânicos e dinâmicos do manipulador robótico quanto as condições de aproximação entre as espaçonaves. No caso do MR, o espaço de trabalho (*workspace*) é o alcance geométrico de seus elos e pela rotação permitida em cada junta. A ponta do MR (*end-effector* ou $\{E\}$) deve permanecer dentro desse espaço de trabalho, não ultrapassando os limites estabelecidos. Durante a fase de aproximação final, a trajetória da espaçonave visitante deve respeitar um corredor de chegada seguro (*keep-out zone* ou KOZ). Esse corredor é modelado como um cone em torno do eixo longitudinal ($R - bar$) da porta de acoplamento, restringindo a aproximação em relação ao eixo principal e também no plano lateral. Existem também os limites dinâmicos dos atuadores. Cada junta revoluta do manipulador possui um torque máximo, enquanto a junta prismática está sujeita a uma força limite:

$$|\tau_j| \leq \tau_{j,\max}, \qquad \text{juntas revolutas}, \tag{2.69}$$

$$|f_5| \leq f_{5,\max}, \qquad \text{junta prismática.} \tag{2.70}$$

Na aproximação de proximidade, adota-se também um limite para a velocidade relativa da espaçonave visitante em relação ao alvo, bem como uma distância mínima de segurança antes da entrada no corredor de acoplamento.

2.4.3 Critérios de Desempenho

A avaliação do controle adotado nesta dissertação é em função das trajetórias relativas, à atitude e ao MR. Os critérios considerados são: (i) o erro de posição relativa nos eixos (x, y, z) do referencial LVLH; (ii) o erro de velocidade relativa; (iii) o tempo de acomodação; (iv) sobressinal máximo; (v) erro de atitude; e (vi) a suavidade do esforço de controle. A escolha do controlador PD é baseado na simplicidade de implementação, baixa exigência computacional e robustez em condições operacionais. Por outro lado, métodos alternativos, como o controle ótimo linear (LQR) e o controle preditivo baseado em modelo (MPC), podem reduzir os custos em termos de consumo de energia e da otimização de trajetória, mas possuem maior complexidade de projeto e maior custo computacional. Sendo assim, para os objetivos desta pesquisa, o controlador PD atende os requisitos básicos de rastreamento e estabilização.

As condições de sucesso da missão foram definidas como: (i) a convergência da atitude relativa para zero; (ii) velocidade relativa inferior ao limite operacional de captura; (iii) ausência de violações do corredor de aproximação (*keep-out zone*) e (iv) ausência de violações do espaço de trabalho do manipulador robótico.

2.5 Manipulador Robótico

Neste trabalho, o manipulador robótico é acionado na fase final da missão de RVD/B. O MR está rigidamente acoplado à base da espaçonave visitante, possuindo configuração 4R1P. Em ambiente de microgravidade, o movimento do MR não sofre a ação de peso, mas devido à conservação do momento angular, gera reações sobre a base que alteram a atitude e a matriz de inércia equivalente do conjunto. Além disso, o MR está sujeito a restrições cinemáticas (alcance geométrico dos elos) e dinâmicas (torques máximos nas juntas).

2.5.1 Convenção

Neste trabalho, os termos *ferramenta*, *tool* e *efetuador* são considerados equivalentes e designam o mesmo elemento físico na extremidade ativa do MR. O referencial da ferramenta foi denominado $\{E\}$, localizado no ponto central do efetuador, e é utilizado para expressar sua posição e orientação. A transformação homogênea ${}^0T_E$ denota a pose de $\{E\}$ em relação à base $\{0\}$. Adotou-se $\{0\} \equiv \{base\}$, sem offset global, e quando aplicável inclui-se a transformação adicional da ferramenta como ${}^5T_{tool} = {}^0T_5\,{}^0T_{tool}$.

As subseções seguintes apresentam de forma estruturada a modelagem do MR, incluindo a formulação cinemática, o cálculo do Jacobiano, a modelagem dinâmica, o acoplamento com a base da espaçonave e, por fim, o controle das juntas. Dessa forma, garante-se consistência entre a representação matemática do manipulador e sua interação com a dinâmica orbital e de atitude da espaçonave.

2.5.2 Modelagem Cinemática

A modelagem cinemática descreve a relação geométrica entre os ângulos das juntas e a atitude (posição e orientação) do efetuador final. Utiliza-se a formulação clássica de Denavit–Hartenberg (DH), pois representa a transformação entre os referenciais das juntas consecutivas.

Cada junta do MR é associada a um sistema de coordenadas local, e a relação entre dois sistemas é descrita por:

$$A_i = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i\cos\alpha_i & \sin\theta_i\sin\alpha_i & a_i\cos\theta_i \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i\cos\alpha_i & -\cos\theta_i\sin\alpha_i & a_i\sin\theta_i \\ 0 & \sin\alpha_i & \cos\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{2.71}$$

onde, θ_i é o ângulo da junta revoluta ($i = 1, 2, 3, 4$), d_i é o deslocamento da junta prismática ($i = 5$); a_i é o comprimento do elo i; e α_i é o ângulo de torção entre os eixos. A cinemática direta do MR é obtida pelas transformações:

$${}^0\mathbf{T}_E = A_1A_2A_3A_4A_5, \tag{2.72}$$

onde:

$${}^0\mathbf{R}_E = {}^0T_E(1{:}3,\ 1{:}3), \qquad \vec{p}_E = {}^0T_E(1{:}3,\ 4). \tag{2.73}$$

em que ${}^0T_E$ representa a matriz homogênea que fornece a posição e orientação do efetuador final em relação à base da espaçonave.

2.5.3 Tabela DH

A tabela de parâmetros DH considera a geometria do manipulador robótico de configuração 4R1P. A tabela (2.1) permite calcular as matrizes de transformação e para realizar a análise do espaço de trabalho.

TABELA 2.1 – Parâmetros de Denavit–Hartenberg do MR 4R1P

i	Tipo	θ_i	d_i	a_i	α_i
1	Revoluta	θ_1	d_1	a_1	α_1
2	Revoluta	θ_2	d_2	a_2	α_2
3	Revoluta	θ_3	d_3	a_3	α_3
4	Revoluta	θ_4	d_4	a_4	α_4
5	Prismática	0	d_5	a_5	α_5

Os tipos de juntas adotadas neste trabalho foram as juntas revolutas (R) e prismática (P), sendo que na junta prismática, a variável é d_5; ${}^0\theta_5$, a_5 e α_5 são constantes geométricas.

2.5.4 Cinemática Direta

A partir da Tabela DH, a cinemática direta pode ser obtida pela multiplicação sucessiva das matrizes homogêneas (2.72), onde ${}^0\,\mathbf{T}_E \in \mathbb{R}^{4\times 4}$, e contém a posição do efetuador final $\{E\}$ em relação à base e a orientação do efetuador. Sendo assim, a posição do efetuador $\{E\}$ pode ser escrita como:

$$\vec{p}_E = \begin{bmatrix} x_E \\ y_E \\ z_E \end{bmatrix}. \tag{2.74}$$

Reescrevendo-a, obtém-se:

$$\mathbf{T}_E^0 = \begin{bmatrix} {}^0\mathbf{R}_E & \vec{p}_E \\ \mathbf{0}_{1\times 3} & 1 \end{bmatrix}. \tag{2.75}$$

onde ${}^0\mathbf{R}_E \in SO(3)$ representa a orientação do efetuador e $\vec{p}_E \in \mathbb{R}^3$ sua posição.

2.5.5 Cinemática Inversa

A cinemática inversa consiste em determinar as variáveis articulares $\{\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, d_5\}$ a partir de uma pose desejada do efetuador final, representada por ${}^0T_E \in SE(3)$.

A formulação segue de:

$${}^0T_E = A_1(\theta_1)\, A_2(\theta_2)\, A_3(\theta_3)\, A_4(\theta_4)\, A_5(d_5), \tag{2.76}$$

onde A_i são as transformações homogêneas DH. A resolução consiste em inverter (2.76), obtendo:

$$\vec{p}_E = f_p(\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, d_5), \qquad {}^0R_E = f_R(\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4). \tag{2.77}$$

As equações não possuem solução única, podendo admitir múltiplas ou nenhuma configuração articular. A resolução pode ser conduzida por métodos analíticos quando viável, ou por métodos numéricos iterativos em casos gerais.

2.5.6 Espaço de Trabalho

O espaço de trabalho (*workspace*) é o volume de pontos no espaço que a ponta da ferramenta $\{E\}$ consegue alcançar quando as juntas se movem dentro de seus limites mecânicos. Sendo assim, um dado conjunto de limites de juntas e um modelo de cinemática direta, o *workspace* resulta do conjunto de posições possíveis da ferramenta quando o manipulador varre esses limites.

O *workspace* depende da geometria do MR, como:

i) comprimentos dos elos (a_i);

ii) limites de rotação das juntas revolutas e de deslocamento da junta prismática (d_5);

iii) intervalos permitidos para as variáveis articulares ($\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, d_5$);

iv) além das restrições de colisão com a própria estrutura e com o entorno.

2.5.7 Cinemática Diferencial e Jacobiano

A cinemática diferencial descreve como as velocidades articulares $\dot{\vec{q}} = [\dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2, \dot{\theta}_3, \dot{\theta}_4, \dot{d}_5]^T$ geram a velocidade linear e angular da ferramenta em um referencial escolhido. Esse mapeamento é feito pela matriz Jacobiana geométrica $\mathbf{J}(\vec{q})$:

$${}^0\dot{\vec{x}}_E = \begin{bmatrix} {}^0\vec{v}_E \\ {}^0\vec{\omega}_E \end{bmatrix} = \mathbf{J}(\vec{q})\,\dot{\vec{q}}. \tag{2.78}$$

2.5.7.1 Construção do Jacobiano

As colunas de $\mathbf{J}$ são obtidas a partir dos eixos ${}^0\vec{z}_{i-1}$ e das posições ${}^0\vec{p}$ da cinemática direta. Para uma junta revoluta i:

$$J_{v,i} = {}^{0}\vec{z}_{i-1} \times \left({}^{0}\vec{p}_E - {}^{0}\vec{p}_{i-1}\right), \qquad J_{\omega,i} = {}^{0}\vec{z}_{i-1}, \tag{2.79}$$

enquanto que, para uma junta prismática:

$$J_{v,i} = {}^{0}\vec{z}_{i-1}, \qquad J_{\omega,i} = \vec{0}. \tag{2.80}$$

2.5.7.2 Efeito da Base

Se a base for considerada fixa, utiliza-se (2.78). No caso de base flutuante, a velocidade da ferramenta inclui a contribuição do movimento da base, de velocidade linear e angular ${}^{0}\dot{\vec{x}}_B$:

$${}^{0}\dot{\vec{x}}_E = \mathbf{J}_{base}(\cdot)\, {}^{0}\dot{\vec{x}}_B + \mathbf{J}(\vec{q})\, \dot{\vec{q}}. \tag{2.81}$$

2.5.7.3 Mapeamento de forças e torques

O mapeamento entre a *wrench* cartesiana na ferramenta e os torques de junta é dado por:

$$\vec{\tau} = \mathbf{J}^T(\vec{q})\, \vec{w}_E, \qquad \vec{w}_E = \begin{bmatrix} \vec{f}_E \\ \vec{m}_E \end{bmatrix}. \tag{2.82}$$

2.5.7.4 Singularidades

Singularidades ocorrem quando $\mathbf{J}(\vec{q})$ perde posto, exigindo velocidades articulares elevadas para pequenas variações na ferramenta. Uma solução prática em controle inverso é a pseudo-inversa amortecida:

$$\dot{\vec{q}} = \mathbf{J}^T \left(\mathbf{J}\,\mathbf{J}^T + \lambda^2 I\right)^{-1} {}^{0}\dot{\vec{x}}_{E,d}, \tag{2.83}$$

com $\lambda > 0$ atuando como fator de regularização.

2.5.8 Modelagem dinâmica

O comportamento dinâmico é obtido via Lagrangiana, pois evita a enumeração explícita de todas as forças de ligação. A Lagrangiana é dada por:

$$\mathcal{L}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}) \;=\; T(\vec{q}, \dot{\vec{q}}) \;-\; V(\vec{q}), \tag{2.84}$$

sendo a energia cinética expressa por:

$$T(\vec{q}, \dot{\vec{q}}) \;=\; \tfrac{1}{2}\, \dot{\vec{q}}^T\, \mathbf{M}(\vec{q})\, \dot{\vec{q}}. \tag{2.85}$$

Neste trabalho, como o manipulador possui quatro juntas revolutas e uma prismática, tem-se $\vec{q} \in \mathbb{R}^5$, de modo que a matriz de inércia generalizada $\mathbf{M}(\vec{q})$ é simétrica, definida positiva e de dimensão 5×5.

2.5.8.1 Coordenadas generalizadas

As coordenadas generalizadas são expressas por:

$$\vec{q} \;=\; \begin{bmatrix} \theta_1 & \theta_2 & \theta_3 & \theta_4 & d_5 \end{bmatrix}^T, \tag{2.86}$$

sendo velocidades $\dot{\vec{q}}$ e as acelerações $\ddot{\vec{q}}$.

2.5.8.2 Equações de Euler–Lagrange

Para cada coordenada generalizada q_i, tem-se:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}\right) \;-\; \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} \;=\; Q_i, \qquad i = 1, \ldots, n, \tag{2.87}$$

em que Q_i é a força generalizada associada a q_i.

2.5.8.3 Forma matricial compacta

A partir de (2.85) e de $V(\vec{q})$, obtém-se:

$$\mathbf{M}(\vec{q})\, \ddot{\vec{q}} \;+\; \mathbf{C}(\vec{q}, \dot{\vec{q}})\, \dot{\vec{q}} \;+\; \vec{g}(\vec{q}) \;=\; \vec{\tau}, \tag{2.88}$$

onde $\vec{\tau}$ são os torques ou forças exercidos pelos atuadores, $\vec{g}(\vec{q})$ é o termo gravitacional e $\mathbf{C}(\vec{q}, \dot{\vec{q}})\, \dot{\vec{q}}$ reúne os efeitos de Coriolis e centrífugos.

2.5.8.4 Termo gravitacional e microgravidade

As coordenadas generalizadas em função da gravidade, pode ser expressa por:

$$\vec{g}(\vec{q}) \;=\; \left(\frac{\partial V(\vec{q})}{\partial \vec{q}}\right)^T. \tag{2.89}$$

No presente trabalho, o potencial gravitacional foi desconsiderado, pois as operações são em ambiente de microgravidade, reduzindo (2.88) a:

$$\mathbf{M}(\vec{q})\,\ddot{\vec{q}} \;+\; \mathbf{C}(\vec{q},\dot{\vec{q}})\,\dot{\vec{q}} \;=\; \vec{\tau}. \tag{2.90}$$

2.5.8.5 Forças generalizadas força–momento

Tão logo a força–momento atua na ferramenta, a contribuição nas juntas é dada por:

$$\vec{\tau} \;=\; \mathbf{J}^T(\vec{q})\,\vec{w}_E, \qquad \vec{w}_E \;=\; \begin{bmatrix} \vec{f}_E \\ \vec{m}_E \end{bmatrix}, \tag{2.91}$$

em que $\mathbf{J}(\vec{q})$ é a Jacobiana geométrica que mapeia $\dot{\vec{q}}$ para a torção $[\vec{v}_E;\vec{\omega}_E]^T$.

2.5.8.6 Energia mecânica e balanço de potência

Para realizar uma verificação numérica e análise de estabilidade, pode-se multiplicar (2.88) à esquerda por $\dot{\vec{q}}^T$, e obtém-se:

$$\frac{d}{dt}\Big(\tfrac{1}{2}\,\dot{\vec{q}}^T\mathbf{M}(\vec{q})\dot{\vec{q}} + V(\vec{q})\Big) \;=\; \dot{\vec{q}}^T\,\vec{\tau}. \tag{2.92}$$

2.5.8.7 Energia cinética do MR

Cada elo i possui massa m_i, centro de massa C_i e tensor de inércia ${}^0\mathbf{I}_{C_i}$, e sua energia cinética é dada por:

$$T_i \;=\; \tfrac{1}{2}\,m_i\,\vec{v}_{C_i}^T\vec{v}_{C_i} \;+\; \tfrac{1}{2}\,\vec{\omega}_i^T\,({}^0\mathbf{I}_{C_i})\,\vec{\omega}_i, \tag{2.93}$$

sendo que a velocidade no centro de massa é:

$$\vec{v}_{C_i} = \mathbf{J}_{v,C_i}(\vec{q})\,\dot{\vec{q}} \tag{2.94}$$

enquanto que a velocidade angular é expresso por:

$$\vec{\omega}_i = \mathbf{J}_{\omega,i}(\vec{q})\,\dot{\vec{q}} \tag{2.95}$$

Portanto, a energia cinética total será:

$$T(\vec{q},\dot{\vec{q}}) \;=\; \sum_i \left(\tfrac{1}{2}\, m_i \,\|\mathbf{J}_{v,C_i}(\vec{q})\,\dot{\vec{q}}\|^2 \;+\; \tfrac{1}{2}\,\dot{\vec{q}}^T \mathbf{J}_{\omega,i}^T(\vec{q})\,{}^0\mathbf{I}_{C_i}\,\mathbf{J}_{\omega,i}(\vec{q})\,\dot{\vec{q}}\right). \tag{2.96}$$

Resultando assim, na matriz de inércia generalizada:

$$\mathbf{M}(\vec{q}) \;=\; \sum_i \Big(m_i\,\mathbf{J}_{v,C_i}^T(\vec{q})\,\mathbf{J}_{v,C_i}(\vec{q}) \;+\; \mathbf{J}_{\omega,i}^T(\vec{q})\,{}^0\mathbf{I}_{C_i}\,\mathbf{J}_{\omega,i}(\vec{q})\Big), \tag{2.97}$$

que é simétrica e definida positiva:

$$\mathbf{M}(\vec{q}) = \mathbf{M}^T(\vec{q}), \qquad \vec{x}^T\mathbf{M}(\vec{q})\vec{x} > 0 \;\; (\vec{x} \neq \vec{0}). \tag{2.98}$$

2.5.9 Acoplamento base–manipulador

As variáveis são para o acoplamento dos movimentos entre a base e o MR:

$$\nu \;=\; \begin{bmatrix} {}^0\vec{v}_B \\ {}^0\vec{\omega}_B \\ \dot{\vec{q}} \end{bmatrix}, \tag{2.99}$$

onde ${}^0\vec{v}_B$ e ${}^0\vec{\omega}_B$ são as velocidades linear e angular da base expressas em $\{0\}$, e $\dot{\vec{q}}$ são as velocidades das juntas. O vetor ν reúne as velocidades generalizadas do sistema, sendo formado pelas componentes linear e angular da base e pelas velocidades articulares do manipulador.

2.5.10 Jacobiano composto da base e do MR

A velocidade cartesiana da ferramenta no mesmo sistema de coordenadas $\{0\}$ passa a ter duas contribuições, sendo elas:

$${}^0\dot{\vec{x}}_E \;=\; \underbrace{\mathbf{J}_B(\cdot)}_{\text{efeito da base}} \begin{bmatrix} {}^0\vec{v}_B \\ {}^0\vec{\omega}_B \end{bmatrix} + \underbrace{\mathbf{J}(\vec{q})}_{\text{efeito das juntas}} \dot{\vec{q}}, \tag{2.100}$$

onde $\mathbf{J}_B(\cdot)$ depende apenas da posição relativa entre a base $\{B\}$ e o efetuador $\{E\}$, enquanto que $\mathbf{J}(\vec{q})$ é o Jacobiano geométrico do manipulador. A formulação mostra que, em ambiente de microgravidade, a mobilidade do efetuador não depende apenas das juntas, mas também dos deslocamentos da base livre. Esse efeito em missões de RVD/B perturbam a atitude da espaçonave.

2.5.11 Matriz de inércia e o acoplamento

Considerando como base livre, as equações de movimento podem ser descritas por:

$$\mathbf{M}_{\text{tot}}(\vec{q})\,\dot{\nu} \;+\; \mathbf{C}_{\text{tot}}(\vec{q},\nu)\,\nu \;=\; \vec{\tau}_{\text{tot}} \;+\; \vec{w}_{\text{ext}}. \tag{2.101}$$

Detalhando cada termo, obtém-se:

$$\mathbf{M}_{\text{tot}}(\vec{q}) = \begin{bmatrix} \mathbf{M}_{BB}(\vec{q}) & \mathbf{M}_{BM}(\vec{q}) \\ \mathbf{M}_{MB}(\vec{q}) & \mathbf{M}_{MM}(\vec{q}) \end{bmatrix} \tag{2.102}$$

As submatrizes $\mathbf{M}_{BB}$ e $\mathbf{M}_{MM}$ representam as inércias da base e do MR, respectivamente, enquanto que $\mathbf{M}_{BM} = \mathbf{M}_{MB}^T$ contém os termos de acoplamento cruzado.

$$\mathbf{C}_{\text{tot}}(\vec{q},\nu) = \begin{bmatrix} \mathbf{C}_{BB}(\cdot) & \mathbf{C}_{BM}(\cdot) \\ \mathbf{C}_{MB}(\cdot) & \mathbf{C}_{MM}(\cdot) \end{bmatrix} \tag{2.103}$$

Por consistência energética, a matriz total deve satisfazer a condição de passividade:

$$\dot{\mathbf{M}}_{\text{tot}}(\vec{q}) - 2\,\mathbf{C}_{\text{tot}}(\vec{q},\nu) \;\text{ é anti-simétrica.} \tag{2.104}$$

$$\dot{\nu} = \begin{bmatrix} {}^0\dot{\vec{v}}_B \\ {}^0\dot{\vec{\omega}}_B \\ \ddot{\vec{q}} \end{bmatrix}, \qquad \nu = \begin{bmatrix} {}^0\vec{v}_B \\ {}^0\vec{\omega}_B \\ \dot{\vec{q}} \end{bmatrix}, \tag{2.105}$$

$$\vec{\tau}_{\text{tot}} = \begin{bmatrix} \vec{\tau}_B \\ \vec{\tau} \end{bmatrix}, \tag{2.106}$$

$$\vec{w}_{\text{ext}} = \begin{bmatrix} {}^{\text{ext}}\vec{w}_B \\ {}^{\text{ext}}\vec{w}_E \end{bmatrix}. \tag{2.107}$$

A equação (2.101) descreve a dinâmica acoplada base–manipulador. A matriz de inércia (2.102) agrega a inércia translacional e rotacional da base, a inércia no espaço das juntas e os termos de acoplamento dinâmico entre base e braço; além disso, é simétrica e definida positiva. A matriz (2.103) reúne os termos de Coriolis/centrífugos do sistema base e manipulador, incluindo efeitos cruzados. Os vetores ν e $\dot{\nu}$ definidos em (2.105) são, respectivamente, as velocidades linear e angular da base, além das velocidades articulares; e as correspondentes acelerações. Os vetores em (2.106) são as entradas de atuação (esforços na base e torques/força nas juntas). Por sua vez, (2.107) explicita as excitações

externas (força–momento na base e na ferramenta), todas expressas no mesmo referencial e referidas aos pontos B e E, respectivamente. Na prática, ${}^{\text{ext}}\vec{w}_B$ inclui perturbações ambientais (ex.: arrasto, torque gravitacional) e ${}^{\text{ext}}\vec{w}_E$ corresponde às interações externas no efetuador (ex.: contato no berthing).

2.5.11.1 Momento angular

Para descrever a interação do momento angular do sistema em torno do centro de massa, utiliza-se:

$$\vec{h}_c \;=\; \mathbf{A}_c(\vec{q})\,\nu, \qquad \dot{\vec{h}}_c \;=\; \vec{w}_c^{\text{ext}}. \tag{2.108}$$

Na ausência de momentos externos (${}^{\text{ext}}\vec{w}_c = \vec{0}$), o momento angular no centro de massa é conservado: movimentos das juntas alteram $\vec{h}_c$ e, por reação, geram velocidade/atitude na base. A matriz $\mathbf{A}_c(\vec{q})$ é obtida por composição rígida (corpos articulados) e depende apenas da configuração. Esse resultado evidencia que a movimentação do MR, na ausência de forças externas, não altera o momento angular total do sistema, mas redistribui entre base e elos. Esse fenômeno é conhecido como conservação do momento angular em sistemas de base livre.

2.6 Técnica de controle adotada

Para realimentar as malhas de controle deste trabalho, foi adotado o controle proporcional derivativo (PD), aplicado em três subsistemas:

i. movimento orbital relativo entre as espaçonaves;

ii. atitude do chaser;

iii. juntas do manipulador robótico.

2.6.1 Estrutura do controle PD

Seja o erro $e(t) = r(t) - y(t)$ entre a referência $r(t)$ e a saída $y(t)$. A lei de controle proporcional derivativa é escrita como:

$$u(t) = K_p e(t) + K_d \dot{e}(t), \tag{2.109}$$

em que K_p e K_d são ganhos a serem ajustados para atender ao comportamento desejado de cada malha.

2.6.2 Controle PD no movimento orbital relativo

No referencial LVLH, o movimento relativo linearizado é descrito pelas equações de HCW. Nas aproximações ao longo do eixo radial e para curtas separações, o controlador PD é aplicado em cada eixo do movimento relativo do chaser em relação ao target.

2.6.3 Controle PD e a atitude do chaser

Na malha de atitude, a referência é a orientação desejada para o *chaser*, a saída é a orientação estimada a partir dos sensores de orientação. O erro de atitude é definido pela diferença entre essas duas informações, sendo representados em quaternions. O sinal resultante é convertido em torque de controle ($\vec{\tau}$) e aplicado nos atuadores do *chaser*.

2.6.4 PD e as juntas do manipulador robótico

No caso das juntas do manipulador robótico, a referência corresponde ao ângulo desejado de cada junta, enquanto a saída é a posição ou deslocamento medido. O erro é definido como a diferença entre essas duas variáveis, e a sua derivada representa a velocidade da junta. O controle PD é aplicado diretamente a esse erro, de modo que o termo proporcional reduz o desvio de posição e o termo derivativo fornece amortecimento à resposta, reduzindo a quantidade de oscilações. O sinal de controle gerado é aplicado como torque (τ_i) nas juntas revolutas ou como força (F_{d5}) na junta prismática.

2.6.5 Ganhos e critérios de ajuste

Os ganhos K_p e K_d foram ajustados iterativamente em simulação numérica para estar de acordo com os requisitos de projeto do controle PD, definidos em simulação. Foram considerados:

i. **Tempo de acomodação**: garantindo que a resposta possua um tempo adequado de atuação;

ii. **Overshoot**: estabelecido limites arbitrários e mantido dentro deles para não comprometer a estabilidade e nem exigir esforços excessivos dos atuadores.

2.6.6 Limitações

O uso de controle PD apresenta limitações conhecidas, como a alta sensibilidade do termo derivativo a ruído, os efeitos de saturação e eventuais atrasos de atuação.

2.6.7 Justificativa da escolha

O controlador PD foi escolhido por sua simplicidade de implementação, baixo custo computacional e ampla utilização em controle de atitude e de manipuladores robóticos.

Referências

BRUIJN, F. D.; HOW, J.; GILL, E. Comparative analysis of Cartesian and curvilinear Clohessy–Wiltshire equations. **Journal of Aerospace Engineering Sciences and Applications**, maio 2011. DOI: `10.7446/jaesa.0302.01`. Citado na p. 14.

EDELSTEIN-KESHET, L. **Differential Calculus for the Life Sciences**. [*S. l.*]: Math LibreTexts, 2018. Available online at Math LibreTexts. Disponível em: `https://math.libretexts.org`. Citado na p. 8.

FEHSE, W. **Automated Rendezvous and Docking of Spacecraft**. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003. (Cambridge Aerospace Series). ISBN 9780521824927. Citado nas pp. 2, 3, 5, 8–14.

FOLTA, D.; BOSANAC, N.; ELLIOTT, I.; MANN, L.; MESARCH, R.; ROSALES, J. **Astrodynamics Convention and Modeling Reference for Lunar, Cislunar, and Libration Point Orbits**. [*S. l.*], dez. 2022. Citado nas pp. 7, 14.

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentals of Physics**. 10. ed. Wiley: Wiley, 2013. Citado nas pp. 7, 8.

HILL, G. Researches in the Lunar Theory. **American Journal of Mathematics**, v. 1, n. 1, p. 5–26, 1878. Citado na p. 13.

JUNIOR, G. A. **Rendezvous with a Non-cooperating Target**. 2011. Tese (Doutorado em Engenharia) – Universität Bremen, Bremen. Orientadores: Prof. Dr.-Ing. H. J. Rath e Prof. Dr.-Ing. Ijar Milagre da Fonseca. Citado na p. 10.

MAHENDRAKAR, T.; HOLMBERG, S.; EKBLAD, A.; CONTI, E.; WHITE, R. T.; WILDE, M.; SILVER, I. **Autonomous Rendezvous with Non-cooperative Target Objects with Swarm Chasers and Observers**. [S.l.]: [*s. n.*], 2023. (Preprint) AAS 23-423. Data e local exatos não informados. Citado na p. 14.

NEWTON, I. **Philosophiae Naturalis Principia Mathematica**. 2. ed. London: Royal Society, 1713. Segunda edição revisada por Roger Cotes. Disponível em: `https://doi.org/10.5479/sil.39088000674457`. Citado nas pp. 6, 7.

ORTOLANO, N.; GELLER, D. K.; AVERY, A. **Relative Orbital Motion Dynamics with Respect to a Rotating Spacecraft-Fixed Frame**. [S.l.]: [*s. n.*], 2017. AAS 17-016. Data e local exatos não informados. Citado na p. 14.

SANTOS, W. G. dos. **Simulação de manobras aeroassistidas de um veículo espacial controlado por placas aerodinâmicas reguláveis e sistema propulsivo**. 2011. f. 193. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Tecnologia Espaciais) – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos. Citado na p. 7.

SHERRILL, R. E. *et al.* Time-varying transformations for Hill–Clohessy–Wiltshire solutions in elliptic orbits. **Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy**, v. 119, p. 55–73, 2014. DOI: `10.1007/s10569-014-9543-x`. Citado na p. 14.

STAREK, J. A. *et al.* **Real-time, propellant-optimized spacecraft motion planning under Clohessy–Wiltshire–Hill dynamics**. [S.l.]: [*s. n.*], 2016. Citado na p. 14.

SYMON, K. R. **Mechanics**. Reading, MA: Addison-Wesley, 1979. Citado na p. 11.

WIE, B. **Space Vehicle Dynamics and Control**. 2nd. Reston, VA: AIAA Education Series, 2008. ISBN 978-1-56347-953-3. Citado nas pp. 7, 8, 11, 13.

Apêndice A - Requisitos de projeto da missão

===== Em desenvolvimento

Apêndice B - Em desenvolvimento

===== Em desenvolvimento

Apêndice C - Em desenvolvimento

===== Em desenvolvimento

Apêndice D - Em desenvolvimento

Apêndice E - Em desenvolvimento

FOLHA DE REGISTRO DO DOCUMENTO

1. CLASSIFICAÇÃO/TIPO	2. DATA	3. DOCUMENTO Nº	4. Nº DE PÁGINAS
DM	25 de março de 2015	DCTA/ITA/DM-018/2015	38

5. TÍTULO E SUBTÍTULO:
Testes de algoritmos e leis de controle para aplicações robóticas em operações de encontro e acoplamento/ancoragem (rendezvous and docking/berthing)

6. AUTOR(ES):
Alexandre Augusto Santana de Oliveira

7. INSTITUIÇÃO(ÕES)/ÓRGÃO(S) INTERNO(S)/DIVISÃO(ÕES):
Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA

8. PALAVRAS-CHAVE SUGERIDAS PELO AUTOR:
Cupim; Cimento; Estruturas

9. PALAVRAS-CHAVE RESULTANTES DE INDEXAÇÃO:
Cupim; Dilema; Construção

10. APRESENTAÇÃO: (**X**) **Nacional** ( ) **Internacional**
ITA, São José dos Campos. Curso de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica. Área de Sistemas Aeroespaciais e Mecatrônica. Orientador: Prof. Dr. Adalberto Santos Dupont. Coorientadora: Profª. Drª. Doralice Serra. Defesa em 05/03/2015. Publicada em 25/03/2015.

11. RESUMO:
Resumo aqui.

12. GRAU DE SIGILO:
(**X**) **OSTENSIVO** ( ) **RESERVADO** ( ) **SECRETO**